



Выпускная квалификационная работа на тему Разработка системы выявления стеганографических вставок в цифровом контейнере

Выполнил: студент гр. 3031 Столбов Д.А.
Научный руководитель: к.т.н., доцент Воронов А.В.

Санкт-Петербург, 2024

Стеганография – способ внедрения информации в какой-либо цифровой контейнер.

Методы стеганографии становятся все более сложными и не редко используются злоумышленниками для скрытой передачи конфиденциальных данных, либо внедрения вредоносного содержимого. Разработка эффективных методов обнаружения стеганографических вставок необходима для повышения эффективности защиты информационных систем и обеспечения цифровой безопасности.

Цель работы: разработка системы, которая используется для анализа изображений, чтобы обнаружить внедренную информацию.

Задачи, подлежащие решению:

1. Исследование способов применения стеганографии.
2. Поиск и анализ существующего ПО для выявления скрытой информации.
3. Обзор методов стегоанализа.
4. Разработка системы выявления вставок.
5. Анализ эффективности системы.

Области применения стеганографии

Защита от копирования

Электронная коммерция, контроль за копированием (DVD), распространение мультимедийной информации (видео по запросу)

Скрытая аннотация документов

Медицинские снимки, картография, мультимедийные базы данных

Аутентификация

Системы видеонаблюдения, электронной коммерции, голосовой почты, электронное конфиденциальное делопроизводство

Скрытая связь

Военные и разведывательные приложения, а также применение в случаях, когда криптографию использовать нельзя

1. Хищение информации
2. Скрытое внедрение вредоносного ПО для проведения кибератак
3. Организация скрытых каналов связи при подготовке к совершению преступлений

В Нью-Йорке сотрудник крупной корпорации похитил файлы, содержащие коммерческие тайны своей компании, и внедрил их в картинку.

По версии следствия, обвиняемый использовал методы стеганографии , чтобы спрятать украденные данные в изображение с закатом. После этого он отправил изображение по электронной почте.

В 2020 году хакеры использовали стеганографические документы для атаки на многие предприятия в Великобритании, Германии, Италии и Японии. Они разместили на фото-хостингах изображения, которые могли заражать Excel-документы. Скрипт, встроенный в изображение, загружал вредоносную программу Mimikatz, которая позволяла злоумышленникам получать пароли Windows.

1. Сигнатурные методы
2. Статистический методы анализа
3. Методы машинного обучения:
 - 3.1 “Неглубокие” методы и алгоритмы машинного обучения.
 - 3.2 Глубокие нейронные сети.

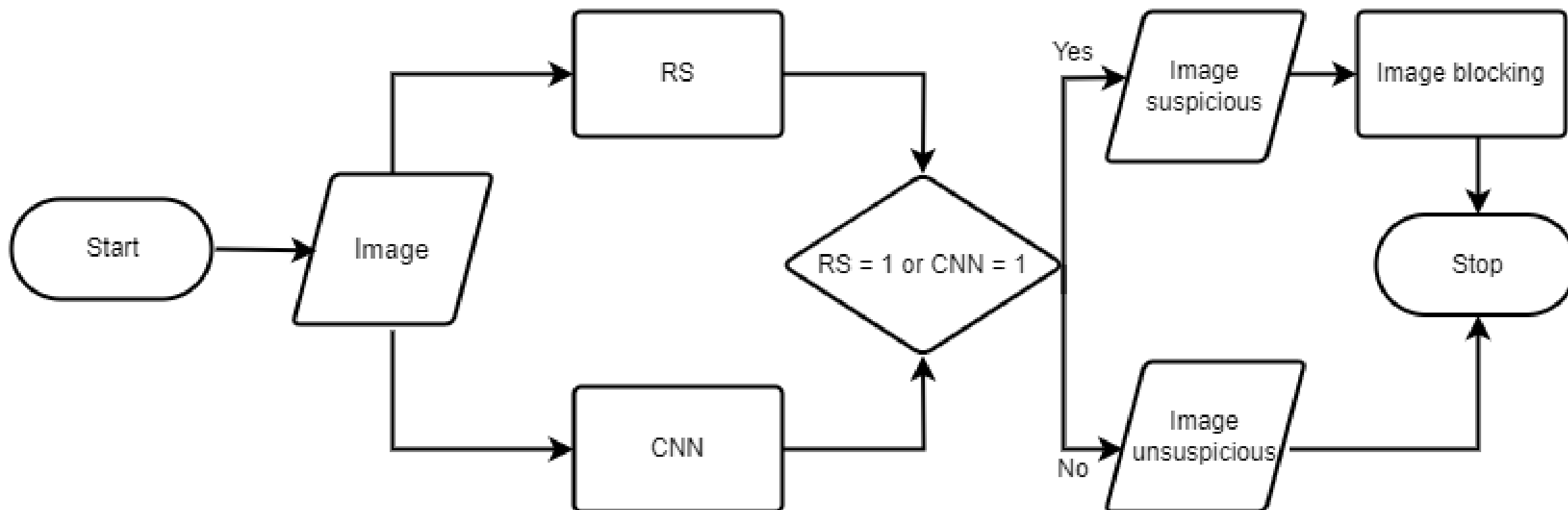
Сравнение ПО для выявления информации в изображениях



Критерии для сравнения	Steg Detect	Stegi Suite	VSL	StegExpose	StegoHunt MP
Обработка больших данных	+	+	+	+	+
Автоматическое выявление скрытого содержимого	+	+	+	+	+
Поддержка различных форматов	-	+	+	+	+
Бесплатное использование	+	-	+	+	-
Сигнатурный	-	-	-	-	-
Статистический	+	+	+	+	+
Машинное обучение	-	-	-	-	-

Не работают со сложными алгоритмами стеганографии

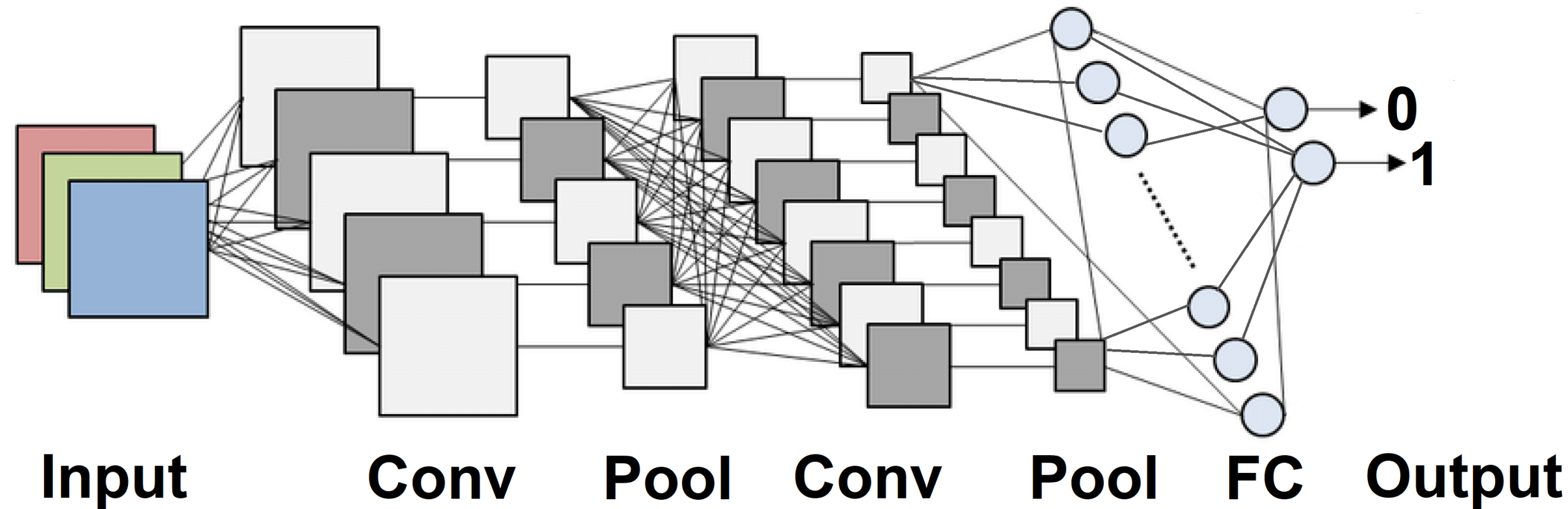
Методы	Сигнатурные	Статистические	“Неглубокие” методы и алгоритмы МО	Глубокие нейронные сети
Достоинства	Обоснованность решений, так как есть в базе данных	Эффективность против простых методов стеганографии Существуют готовые методы (Xi-квадрат, RS-метод)	Обработка нелинейных взаимосвязей	
			Обработка больших и сложных данных	
				Нейронная сеть сама находит признаки
				Возможность использовать предобученные сети
Недостатки	Невозможность выявления новых алгоритмов, информация о которых (и соответствующих сигнатур) еще нет в базе данных	Необходимость построить математическую модель “естественного” либо “заполненного” контейнера для нового метода стегоанализа	Высокая стоимость процесса обучения	
			Ограниченно данными, на которых оно обучено, то есть датасетом	
		Ложность срабатывания после сжатия	Необходимость вручную строить вектор признаков	



Классификатор: 512, ReLu, 256, ReLu, 128, ReLu, 64, ReLu, 2

Оптимизатор: Adam

Функция потерь: Cross-entropy





Empty0



Empty1



Empty2



Koch Zhao4497



Koch Zhao4498



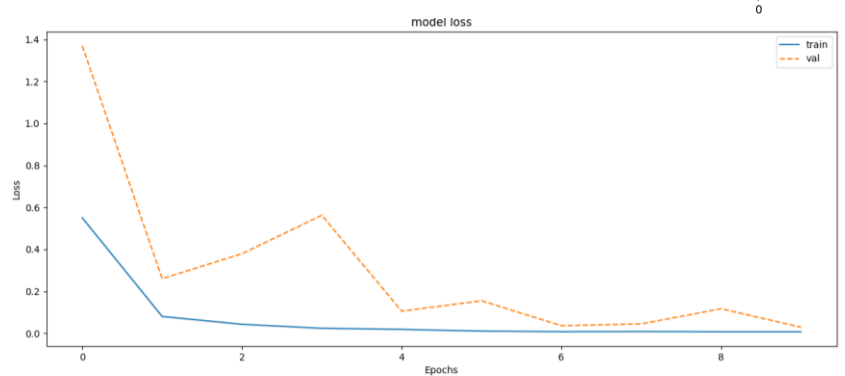
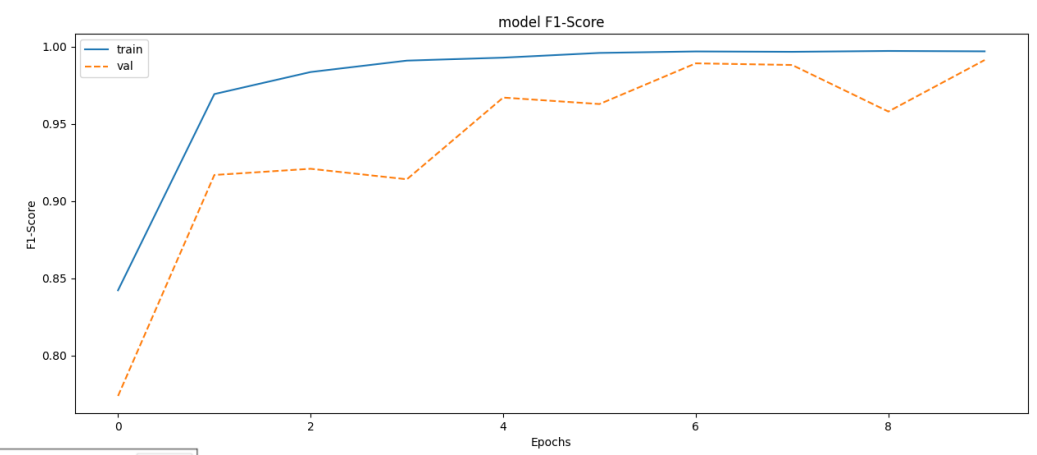
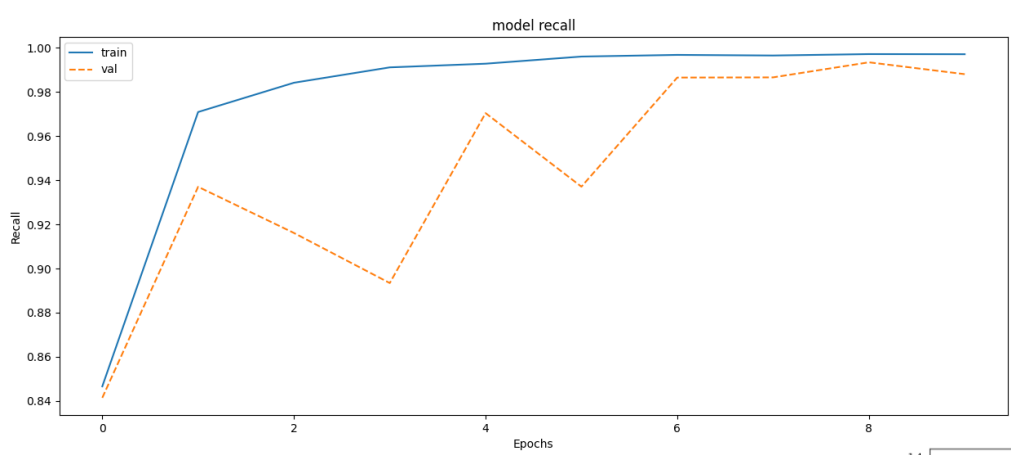
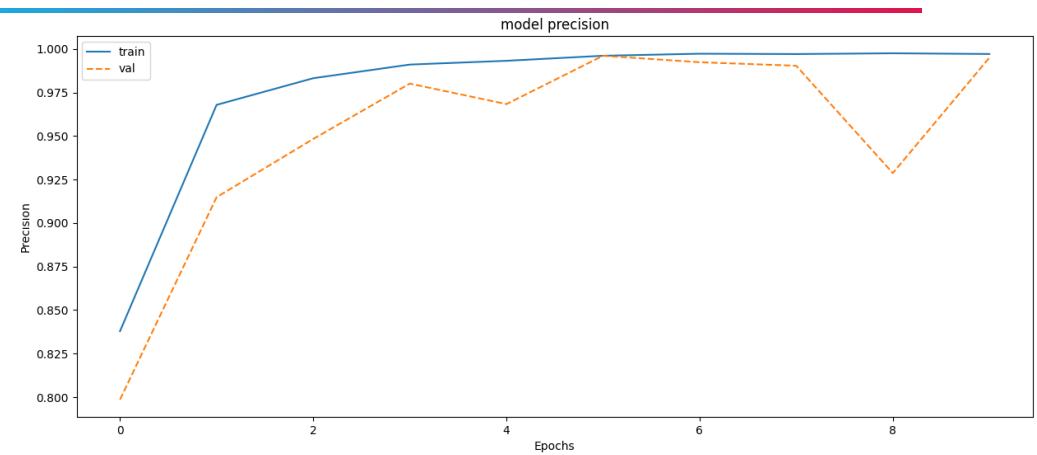
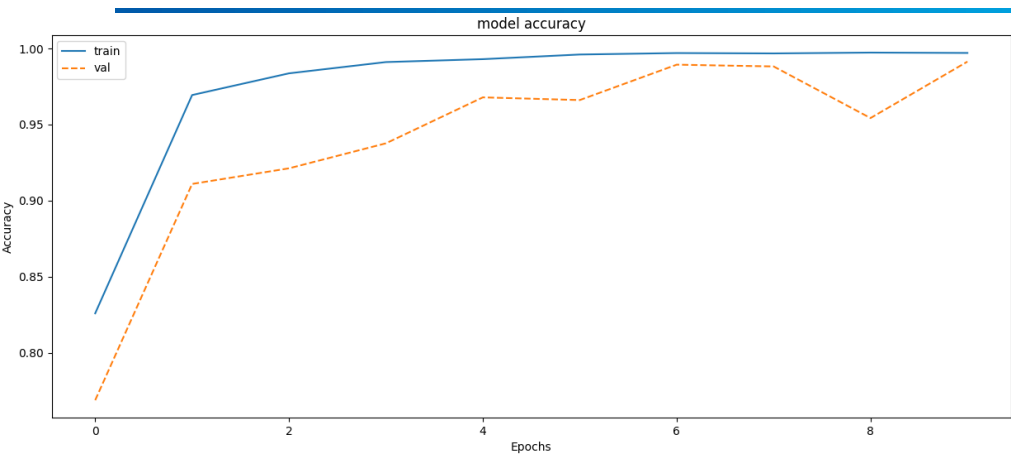
Koch Zhao4499

1	file,class	8975	Koch_Zhao975.bmp,1
2	Empty0.bmp,0	8976	Koch_Zhao976.bmp,1
3	Empty1.bmp,0	8977	Koch_Zhao977.bmp,1
4	Empty10.bmp,0	8978	Koch_Zhao978.bmp,1
5	Empty100.bmp,0	8979	Koch_Zhao979.bmp,1
6	Empty1000.bmp,0	8980	Koch_Zhao98.bmp,1
7	Empty1001.bmp,0	8981	Koch_Zhao980.bmp,1
8	Empty1002.bmp,0	8982	Koch_Zhao981.bmp,1
9	Empty1003.bmp,0	8983	Koch_Zhao982.bmp,1
10	Empty1004.bmp,0	8984	Koch_Zhao983.bmp,1
11	Empty1005.bmp,0	8985	Koch_Zhao984.bmp,1
12	Empty1006.bmp,0	8986	Koch_Zhao985.bmp,1
13	Empty1007.bmp,0	8987	Koch_Zhao986.bmp,1
14	Empty1008.bmp,0	8988	Koch_Zhao987.bmp,1
15	Empty1009.bmp,0	8989	Koch_Zhao988.bmp,1
16	Empty101.bmp,0	8990	Koch_Zhao989.bmp,1
17	Empty1010.bmp,0	8991	Koch_Zhao99.bmp,1
18	Empty1011.bmp,0	8992	Koch_Zhao990.bmp,1
19	Empty1012.bmp,0	8993	Koch_Zhao991.bmp,1
20	Empty1013.bmp,0	8994	Koch_Zhao992.bmp,1
21	Empty1014.bmp,0	8995	Koch_Zhao993.bmp,1
22	Empty1015.bmp,0	8996	Koch_Zhao994.bmp,1
23	Empty1016.bmp,0	8997	Koch_Zhao995.bmp,1
24	Empty1017.bmp,0	8998	Koch_Zhao996.bmp,1
25	Empty1018.bmp,0	8999	Koch_Zhao997.bmp,1
26	Empty1019.bmp,0	9000	Koch_Zhao998.bmp,1
27	Empty102.bmp,0	9001	Koch_Zhao999.bmp,1

- Обучающая выборка - 7200
- Валидационная выборка - 1800

- Размер изображений - 256 на 256

Результаты оценки качества обучения нейронной сети





Empty32



LSB989



Koch_Zhao816

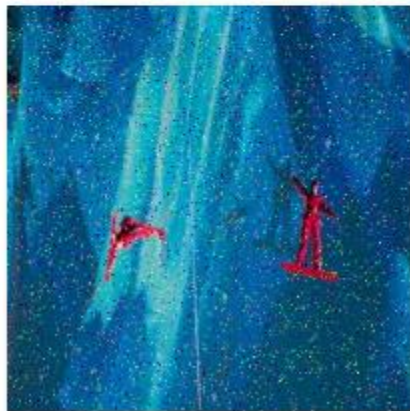
Изображение	Количество изображений	Rs-сумма	CNN-сумма	Результат
Пустые	1000	84	0	916
LSB	1000	941	1	941
Koch	1000	88	989	995



gaussian Empty856



poisson Empty856

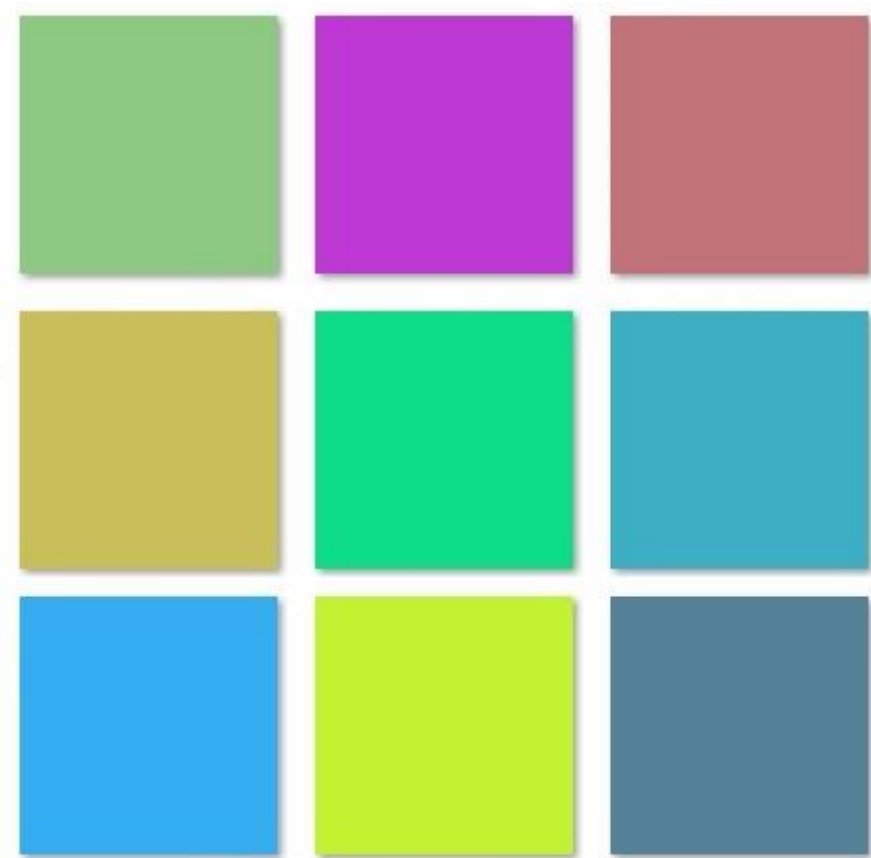


pulse Empty856



speckle Empty856

Тип шума	Количество изображений	Rs-сумма	CNN-сумма	Результат
Гауссовский (нормальный)	1000	976	369	977
Импульсный	1000	982	21	982
Пуассоновский	1000	699	369	769
Мультипликативный	1000	686	296	729



Монотон ные цветные изображ ения	Количес тво изображе ний	Rs-сумма	CNN- сумма	Результат
Пустые	1000	0	14	986
LSB	1000	874	14	879
Koch	1000	213	919	934

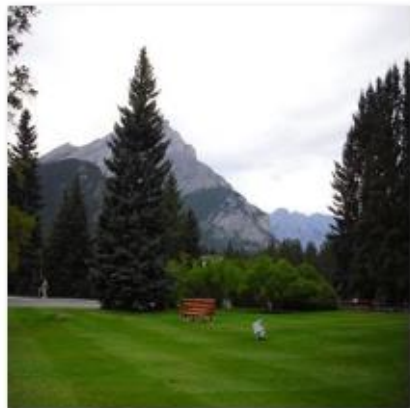
Результат анализа изображений с внедренной вставкой Koch в компоненту RGB



BlueKoch691



GreenKoch691



Koch691



RedKoch691

Изображение Koch	Количество изображений	Rs-сумма	CNN-сумма	Результат
Red	1000	81	461	518
Green	1000	69	368	424
Blue	1000	66	1000	1000

Результат анализа изображений с внедренной вставкой Benham



Изображение	Количество изображений	Rs-сумма	CNN-сумма	Результат
RGB (40)	1000	201	21	218
RGB (60)	1000	258	358	549
YCbCr (60)	1000	392	15	396

1. Исследованы способы применения стеганографии.
2. Проведен обзор ПО для выявления вставок.
3. Проведено сравнение методов стегоанализа.
4. Разработана архитектура системы, состоящая из двух методов, а именно RS-метода для LSB и СНС для сложных методов.
5. Проведен анализ эффективности системы.

Предложенная система позволяет выявлять LSB-вставки, а также Koch-вставки. Необходимо дообучить выявлять другие стего-вставки.

Главный принцип работы системы в том, чтобы простые методы выявлять посредством статистических, а сложные с помощью СНС.

Спасибо за внимание!